Ce document est un rapport de stat desc

Groupe de travail

2026-02-11

Contents

1 Exploration de la base de données **2**

1.1 Variables numériques 2

1.2 Variables non numériques 2

2 Traitement des données **3**

2.1 Valeurs manquantes 3

3 Analyse descriptive **4**

3.1 Analyse univariée 4

3.2 Analyse bivarariée 6

4 Analyse dynamique des données quantitatives. **8**

4.1 Représentativité temporelle des sociétés. 8

4.2 Évolution des grandeurs de solvabilité par société 14

1 Exploration de la base de données

La base de données utilisée contient 5 399 observations et 8 variables, réparties en 4 variables numériques et 4 variables qualitatives (chaînes de caractères). Dans cette section, nous présentons de manière détaillée chacune de ces variables.

1.1 Variables numériques

La base comprend les variables quantitatives suivantes :

- SOCIETE : Identifiant numérique de la compagnie d'assurance. Il s'agit d'un entier compris entre 0 et 270.
- FONDS PROPRES : Variable numérique exprimée en valeur entière (ordre de grandeur : milliards). Elle représente le montant des fonds propres détenus par la compagnie d'assurance.
- SCR (Solvency Capital Requirement) : Variable numérique exprimée en valeur entière (ordre de grandeur : centaines de millions à milliards). Elle correspond au capital de solvabilité requis au sens de la réglementation Solvabilité II.
- RATIO : Variable numérique exprimée sous forme d'un nombre réel arrondi au centième (ordre de grandeur : inférieur à 10). Elle correspond au ratio de solvabilité, défini comme le quotient entre les fonds propres et le SCR :

$$RATIO = \frac{FONDS\ PROPRES}{SCR}$$

1.2 Variables non numériques

La base comprend également les variables qualitatives suivantes :

- Nature : Indique la nature de l'activité de la compagnie d'assurance. Elle prend les valeurs suivantes : FRPS, Mixte, Non Vie, Réassurance, Vie / Capitalisation
- Famille : Identifie le type institutionnel de la compagnie d'assurance. Elle prend les valeurs : Bancassureur, Mutualiste, Traditionnel
- Annee : Année d'observation des données. Elle prend les valeurs comprises entre 2016 et 2025.
- Remise : Indique la périodicité de déclaration des données, soit annuelle, soit trimestrielle.

Le tableau ci-après est un apercu des 05 premières ligne de la base de données:

SOCIETE	Nature	FONDS PROPRES	SCR	RATIO	Famille	Annee	Remise
1	Vie/Capitalisation	1658807834	467401377	3.5490	Traditionnel	2025	T1
2	Non Vie	1391106640	963680355	1.4435	Traditionnel	2025	T1
3	Mixte	4651215188	2091681708	2.2237	Traditionnel	2025	T1
4	Non Vie	3061817458	2161000527	1.4169	Bancassureur	2025	T1
5	Mixte	10844674103	4110246483	2.6384	Bancassureur	2025	T1

Les variables **SCR** et **fonds propres** présentent des ordres de grandeur particulièrement élevés. Nous avons fait un changement d'échelle les exprimant ainsi en centaines de millions d'euros. Le tableau ci-dessous présente un aperçu des 05 première ligne de la base de données après normalisation.

SOCIETE	Nature	FONDS PROPRES	SCR	RATIO	Famille	Annee	Remise
1	Vie/Capitalisation	16.58808	4.674014	3.5490	Traditionnel	2025	T1
2	Non Vie	13.91107	9.636803	1.4435	Traditionnel	2025	T1
3	Mixte	46.51215	20.916817	2.2237	Traditionnel	2025	T1
4	Non Vie	30.61817	21.610005	1.4169	Bancassureur	2025	T1
5	Mixte	108.44674	41.102465	2.6384	Bancassureur	2025	T1

2 Traitement des données

Cette section est consacrée à l'exploration de la base de données en vue de l'identification et du traitement des anomalies.

2.1 Valeurs manquantes

Table 3: Observations contenant au moins une valeur manquante

SOCIETE	Nature	FONDS PROPRES	SCR	RATIO	Famille	Annee	Remise
235	Non Vie	0	NA	NA	Mutualiste	2020	A
235	Non Vie	0	NA	NA	Mutualiste	2019	A
149	Mixte	NA	0.5793457	NA	Mutualiste	2017	A
190	Non Vie	NA	0.1812151	NA	Mutualiste	2017	A
190	Non Vie	NA	0.2079665	NA	Mutualiste	2016	A

La base de données comporte peu de valeurs manquantes : seules trois compagnies en présentent au niveau des données annuelles, et ces dernières ne disposent pas de données trimestrielles. Nous calculons les coefficients de variation pour ces sociétés afin d'évaluer la pertinence d'une imputation des valeurs manquantes par la moyenne.

SOCIETE	CV_FONDS PROPRES	CV_SCR	CV_RATIO	CV_Remise
149	0.1893695	0.1193276	0.2092244	NA
190	0.2018909	0.2014953	0.3822181	NA
235	0.9147553	0.1297910	0.1007941	NA

Les coefficients de variation sont relativement faibles, inférieurs à $0,39$, à l'exception de celui des fonds propres de la société indexée par 235, qui est très proche de1. Le tableau ci-dessous présente l'ensemble des valeurs annuelles des fonds propres de cette société.

SOCIETE	Nature	FONDS PROPRES	SCR	RATIO	Famille	Annee	Remise
235	Non Vie	0.0000000	NA	NA	Mutualiste	2020	A
235	Non Vie	0.0000000	NA	NA	Mutualiste	2019	A

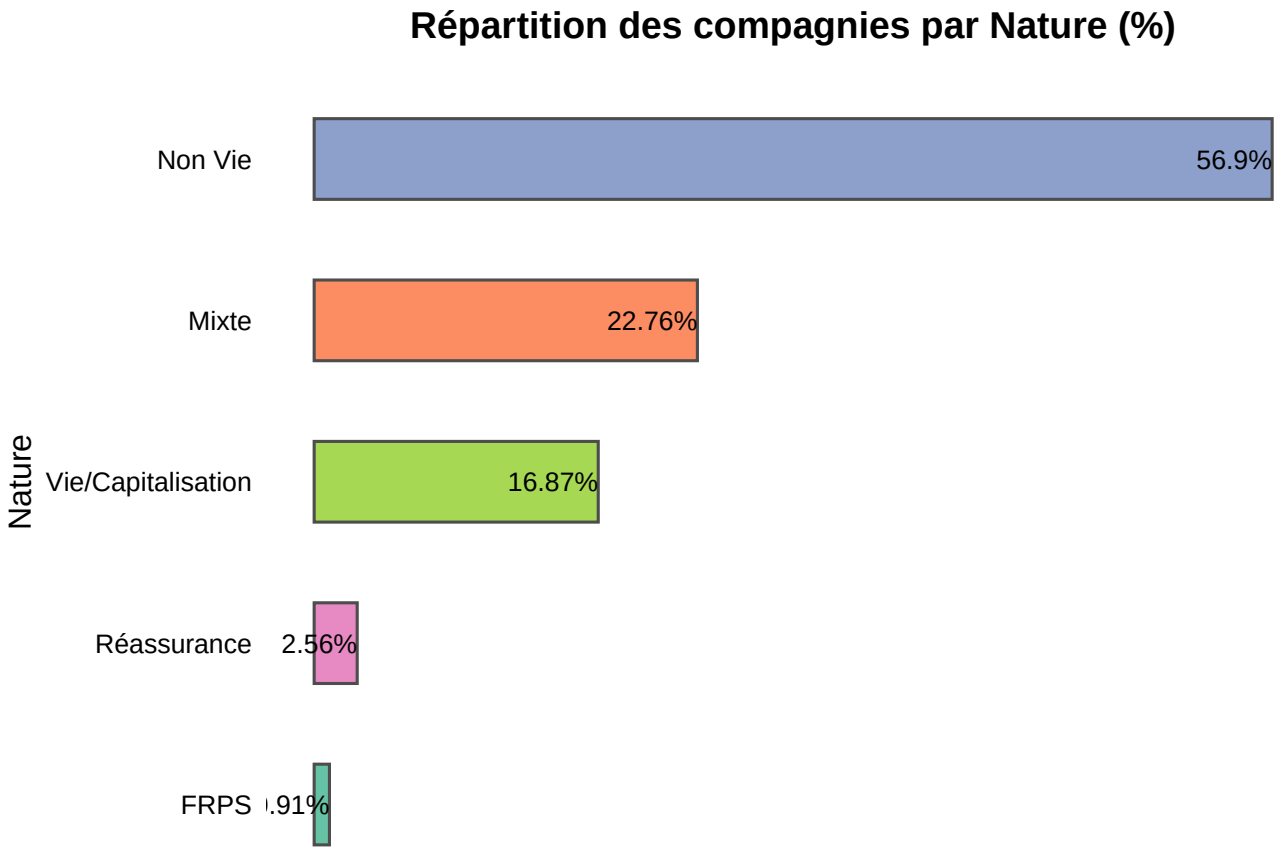
SOCIETE	Nature	FONDS PROPRES	SCR	RATIO	Famille	Annee	Remise
235	Non Vie	0.3507600	0.1888304	1.8575	Mutualiste	2018	A
235	Non Vie	0.3655600	0.1736323	2.1054	Mutualiste	2017	A
235	Non Vie	0.3309171	0.1455141	2.2741	Mutualiste	2016	A

3 Analyse descriptive

3.1 Analyse univariée

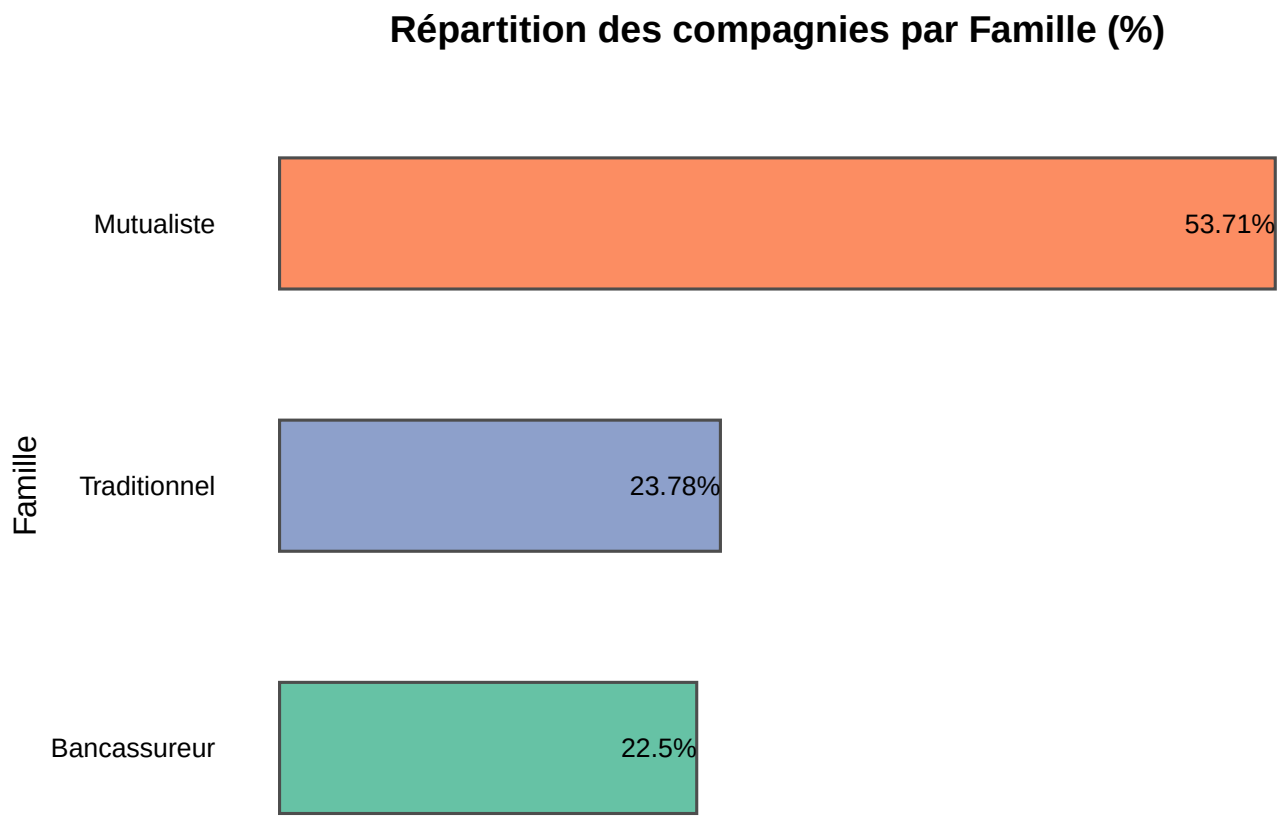
Cette section est consacrée à l'analyse univariée des variables, visant à décrire leurs distributions et leurs principales caractéristiques statistiques.

3.1.1 Répartition des compagnies selon leur nature



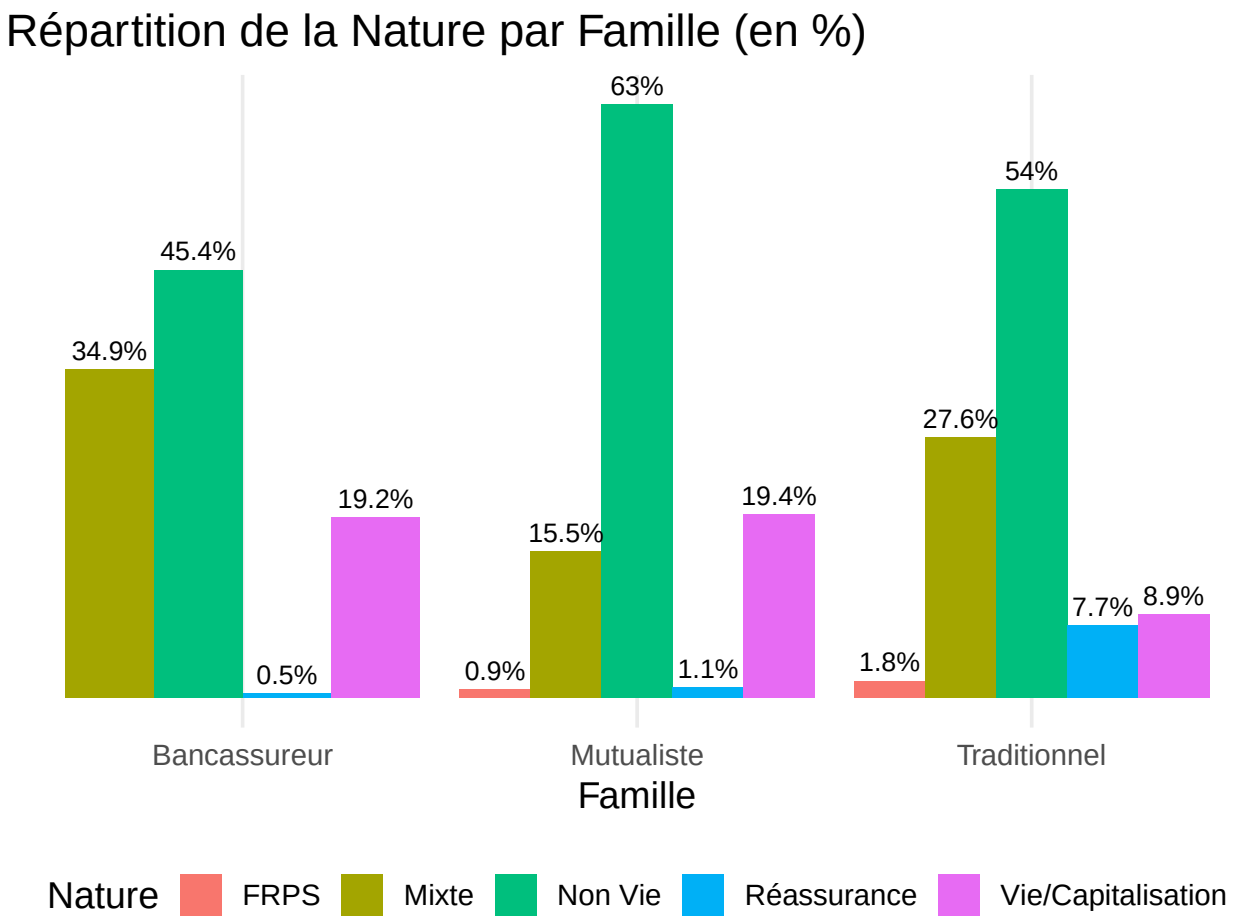
L'activité d'assurance non-vie concentre la majorité des compagnies du marché. À l'inverse, les Fonds de Retraite et de Prévoyance Sociale (FRPS) demeurent très faiblement représentés, avec une part limitée à $0,91\%$. De même, le segment de la réassurance ne regroupe qu'une fraction marginale des compagnies d'assurance, soit $2,56\%$.

3.1.2 Répartition des compagnies par famille

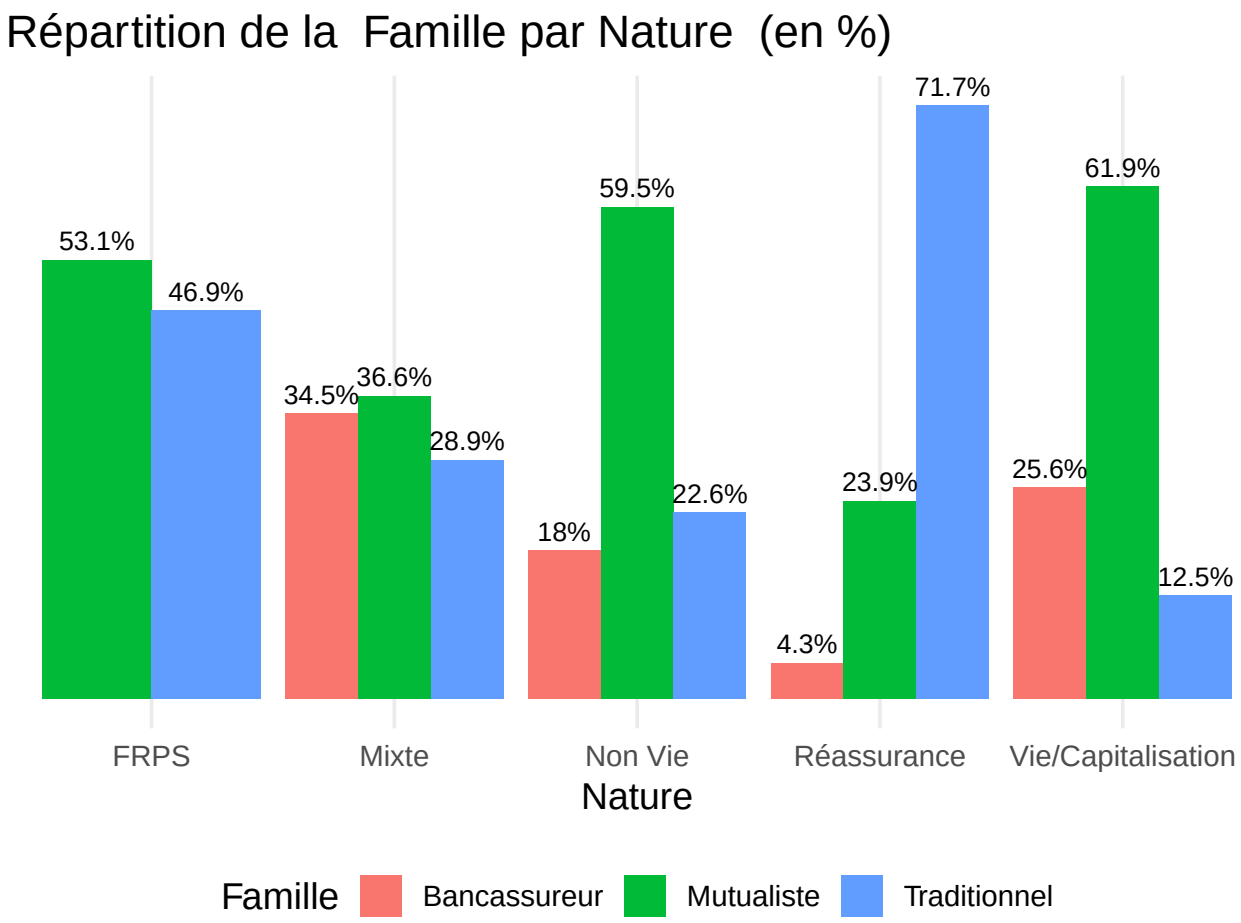


La structure du marché est majoritairement dominée par les organismes mutualistes, lesquels représentent $53,71\%$ de l'ensemble des compagnies. Le solde du marché se répartit de manière relativement équilibrée entre les assureurs traditionnels et les bancassureurs.

3.2 Analyse bivarariée



À première vue, on observe une répartition déséquilibrée de la nature des services prestés selon les familles d'assureurs. Quelle que soit la catégorie considérée, la majorité des entreprises opère dans l'assurance non-vie, tandis que moins de 20% proposent des prestations d'assurance vie et de capitalisation, moins de 8% interviennent dans la réassurance, et moins de 2% fournissent des services de fonds de retraite et de prévoyance sociale.



À l'exception du segment de la réassurance, les organismes mutualistes apparaissent comme majoritairement représentés dans l'ensemble des regroupements par nature d'activité. Leur part relative demeure plus élevée que celle des bancassureurs et des assureurs traditionnels, tant dans les catégories des prestataires d'assurance non-vie que dans celles de l'assurance vie et de la capitalisation. En revanche, le secteur de la réassurance est dominé par les assureurs traditionnels, lesquels représentent $71,7\%$ des acteurs recensés. Il convient également de souligner que seuls les organismes mutualistes et les assureurs traditionnels interviennent dans la fourniture de fonds de retraite et de prévoyance sociale (FRSP). Enfin, la répartition des différentes familles d'assureurs apparaît globalement équilibrée dans les activités mixtes combinant assurance vie et assurance non-vie.

Dans un soucis d'avoir des données de taille comparable entre les catégorie mixte, non-vie et vie, nous avons fusionné les catégories mixte et vie.

4 Analyse dynamique des données quantitatives.

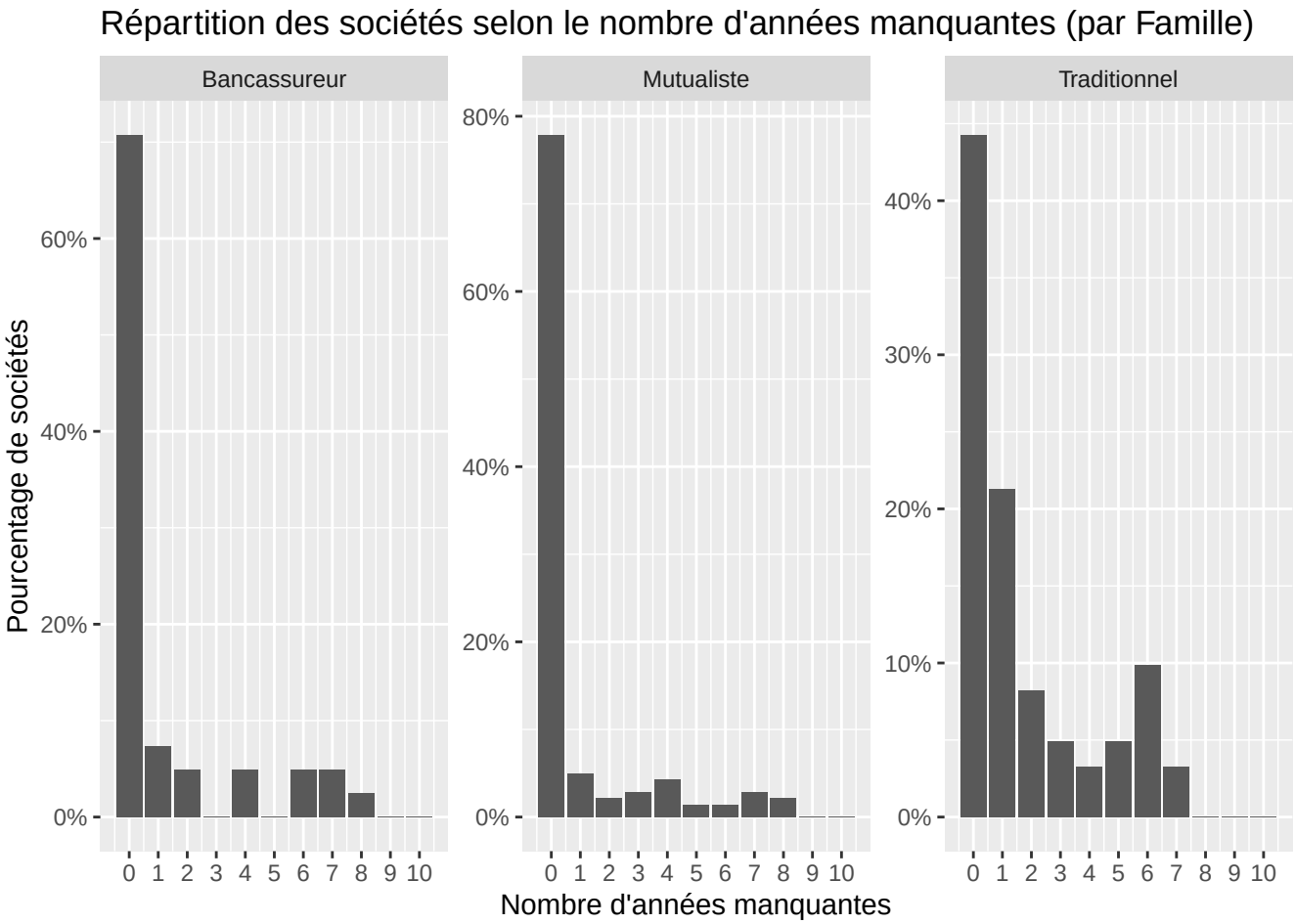
Cette section présente une analyse exploratoire des données annuelles sur la période étudiée.

4.1 Représentativité temporelle des sociétés.

Afin d'évaluer la représentativité temporelle des sociétés, nous analysons la distribution des entreprises selon le nombre d'années pour lesquelles leurs observations sont manquantes sur la période étudiée. Cette approche permet d'apprécier le degré d'équilibre du panel et d'identifier d'éventuelles discontinuités dans la présence des sociétés au cours du temps.

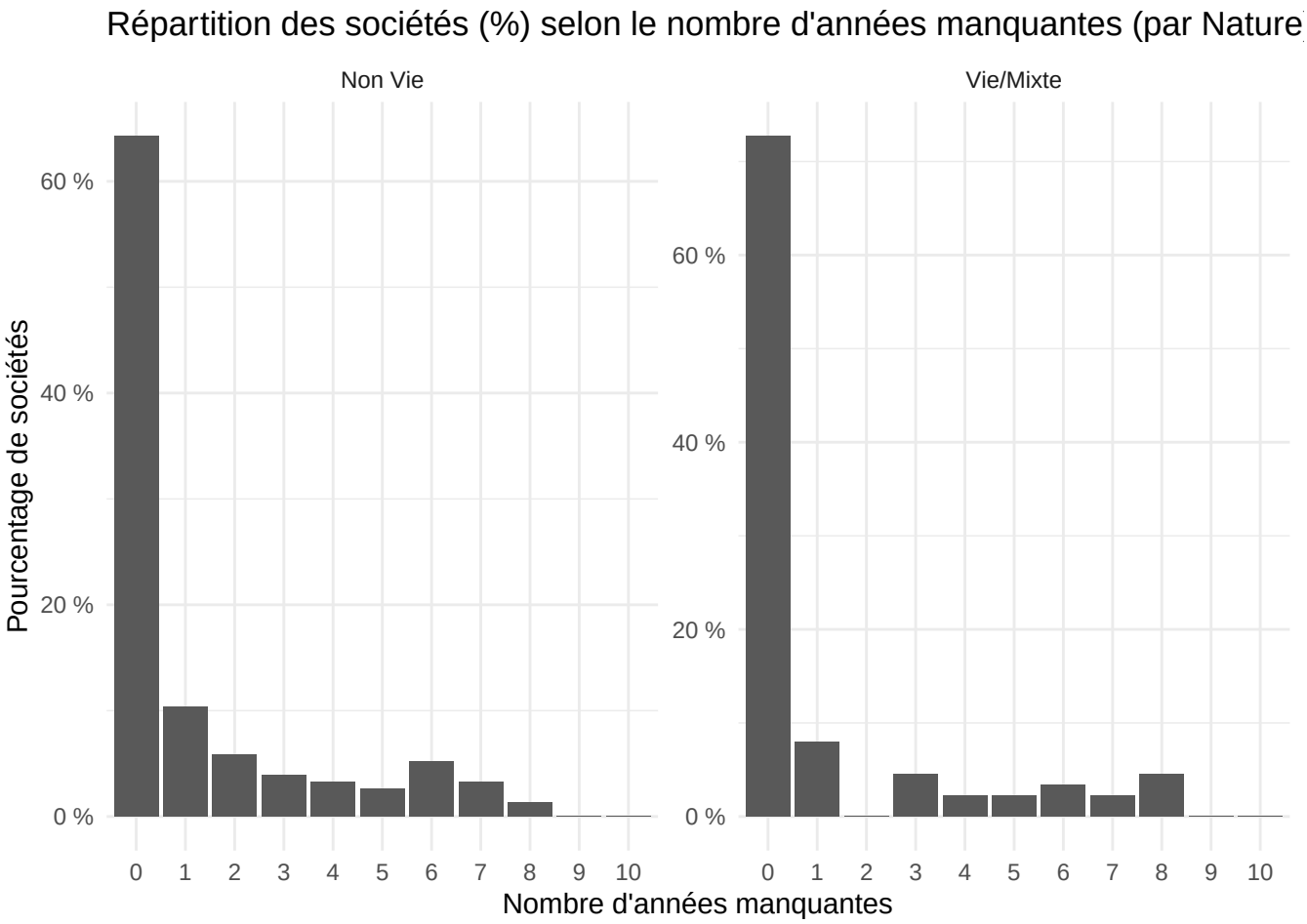
Pour chaque famille et nature d'assurance, le nombre d'années manquantes est calculé au niveau de chaque société comme la différence entre la longueur totale de la période d'observation (ici 10 ans) et le nombre d'années pour lesquelles la société est effectivement observée. Les sociétés sont ensuite regroupées selon ce nombre d'années manquantes, et la part relative de chaque groupe est exprimée en pourcentage du nombre total de sociétés appartenant à la famille considérée.

Cette analyse descriptive constitue une étape préalable essentielle à l'étude économétrique ultérieure, dans la mesure où la structure du panel (équilibré ou déséquilibré) conditionne le choix des méthodes d'estimation et l'interprétation des résultats.



Dans chaque famille, plus de 50% des sociétés disposent de données couvrant au moins neuf années. En revanche, la part de sociétés non observées sur certaines années est plus élevée au sein de la famille des sociétés d'assurance traditionnelles, ce qui traduit une représentation temporelle plus incomplète pour ce groupe.

4.1.1 Représentativité temporelle des sociétés par Nature.

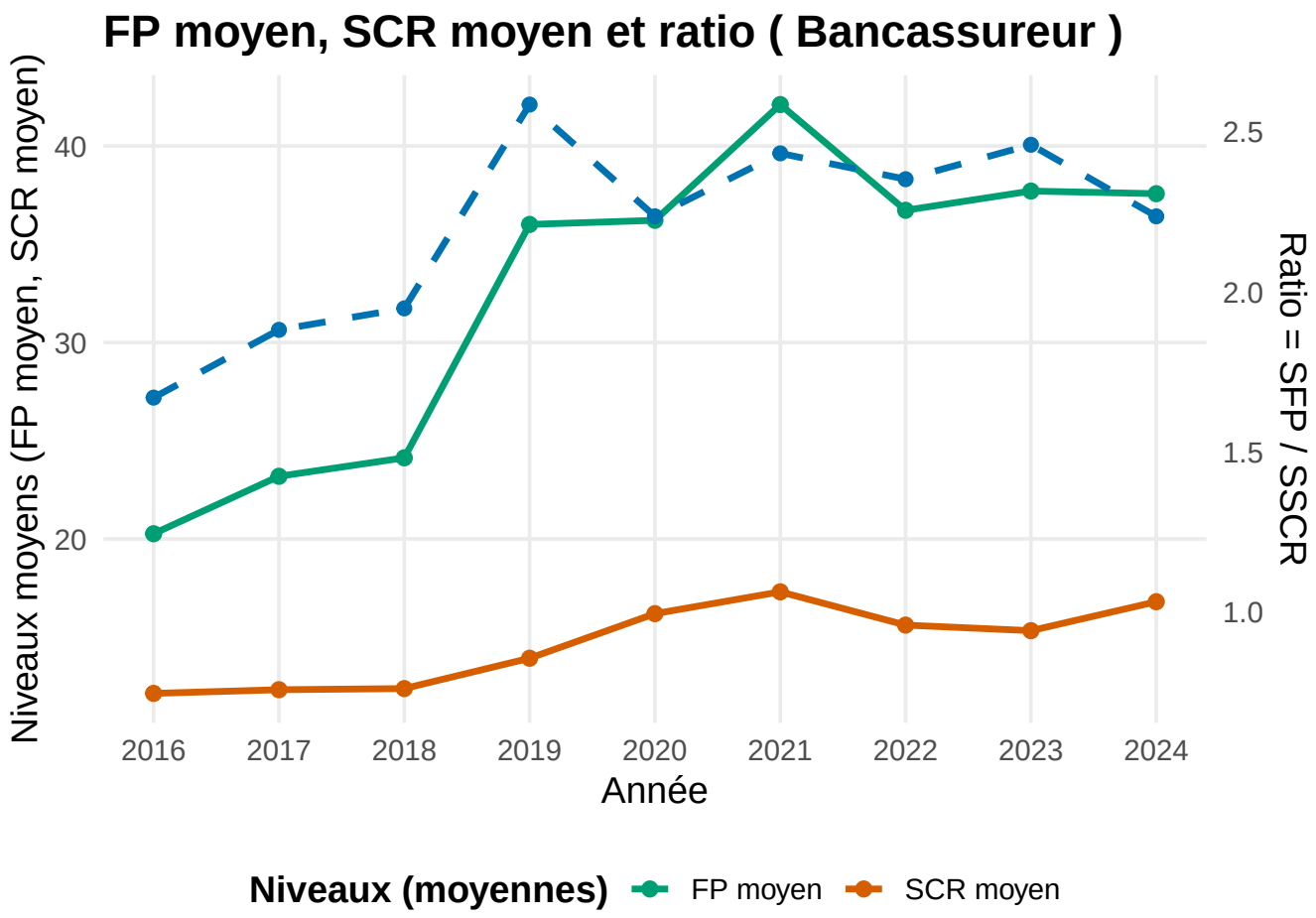


Que ce soit dans le segment vie/mixte ou dans le segment non-vie, plus de 60% des sociétés sont observées sur l'ensemble de la période d'étude. Dans les deux segments, la couverture temporelle apparaît ainsi globalement satisfaisante, traduisant une bonne représentativité des sociétés sur l'horizon considéré.

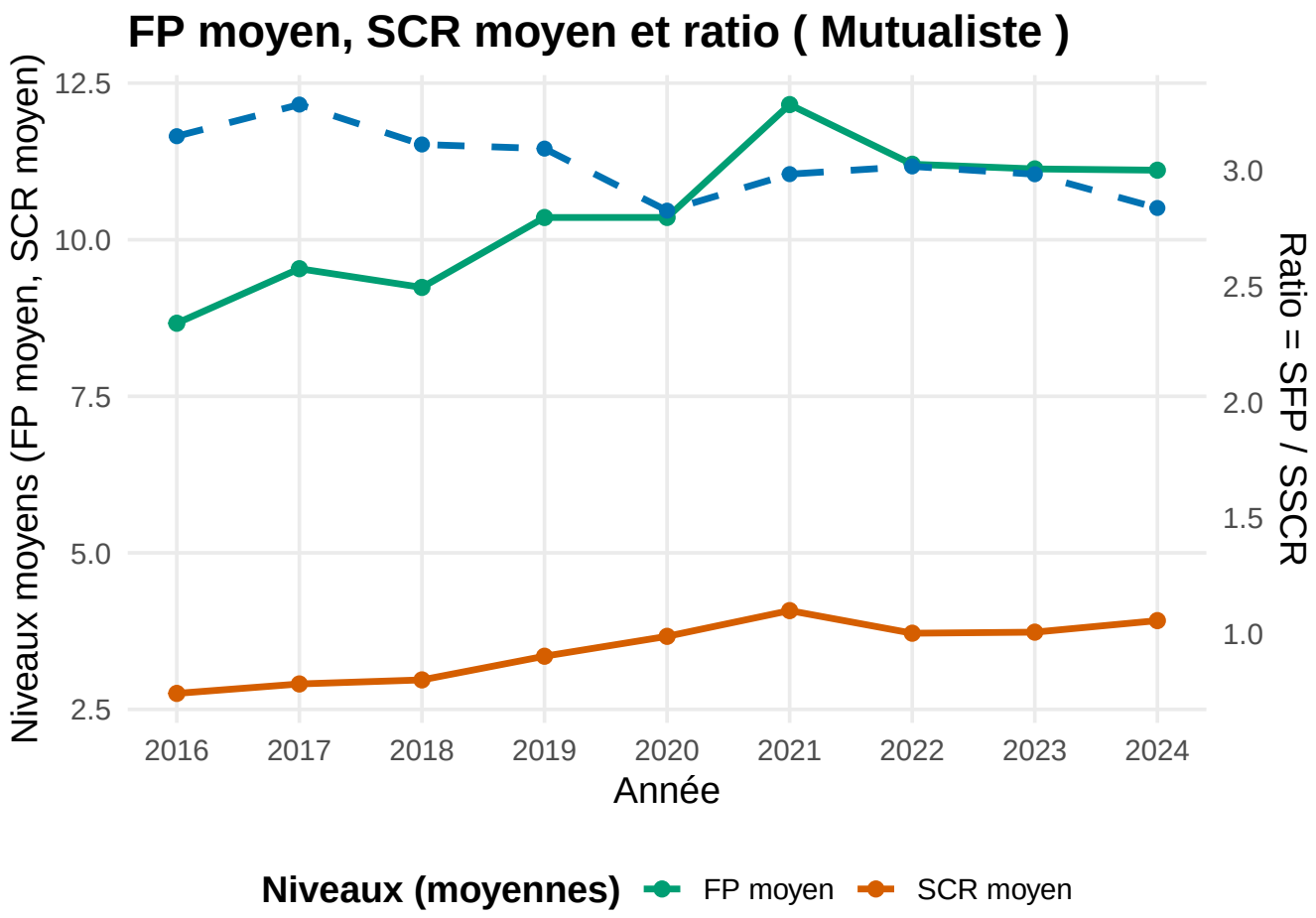
4.1.2 Évolution temporelle des variables de solvabilités

4.1.2.1 Evolution par famille

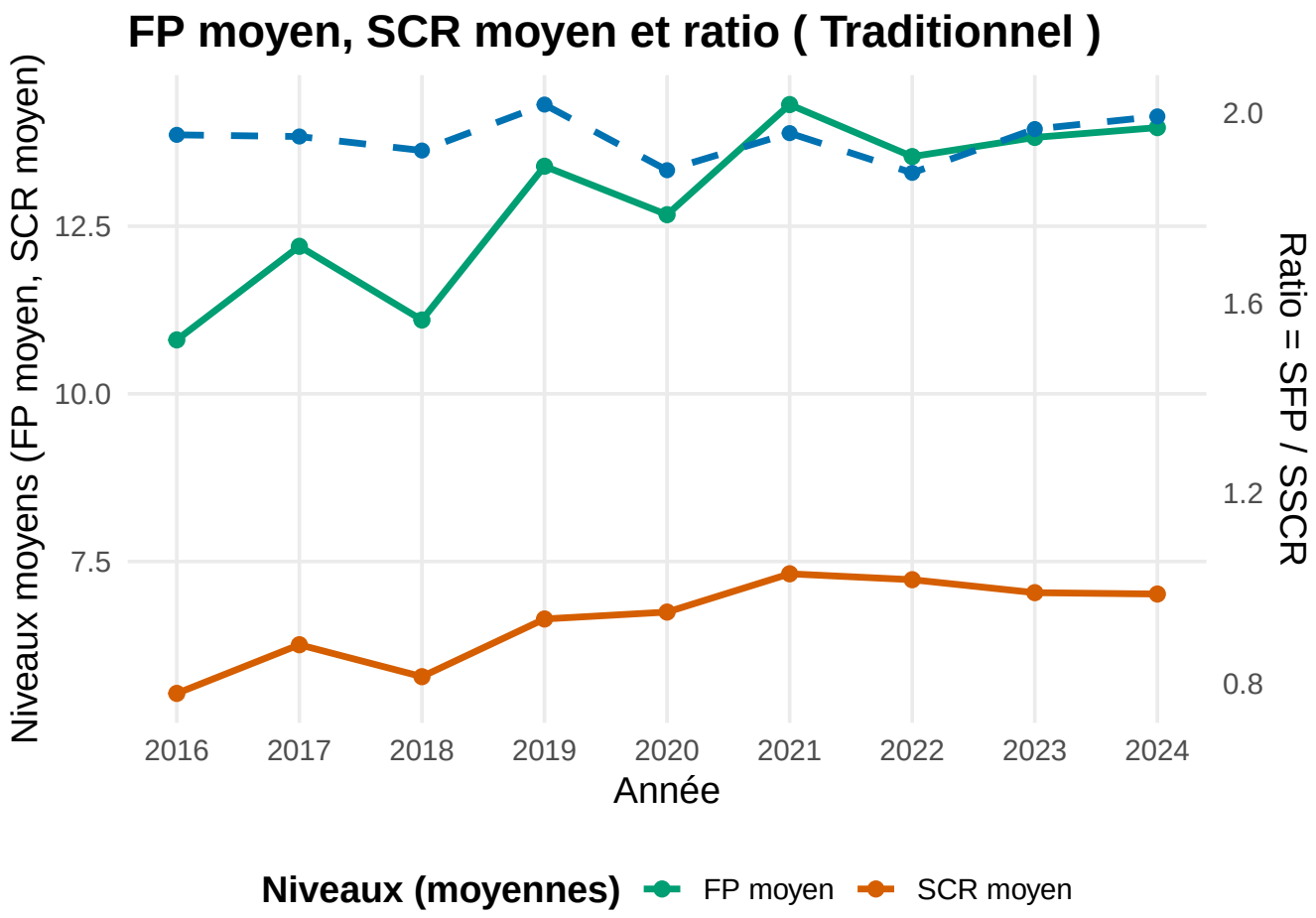
```
## $Bancassureur
```


FP moyen, SCR moyen et ratio (Bancassureur)
Niveaux moyens (FP moyen, SCR moyen)
40
30
20
2.5
2.0
1.5
1.0
Ratio = SFP / SSCR
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Année
Niveaux (moyennes)
FP moyen
SCR moyen

```
## $Mutualiste
```

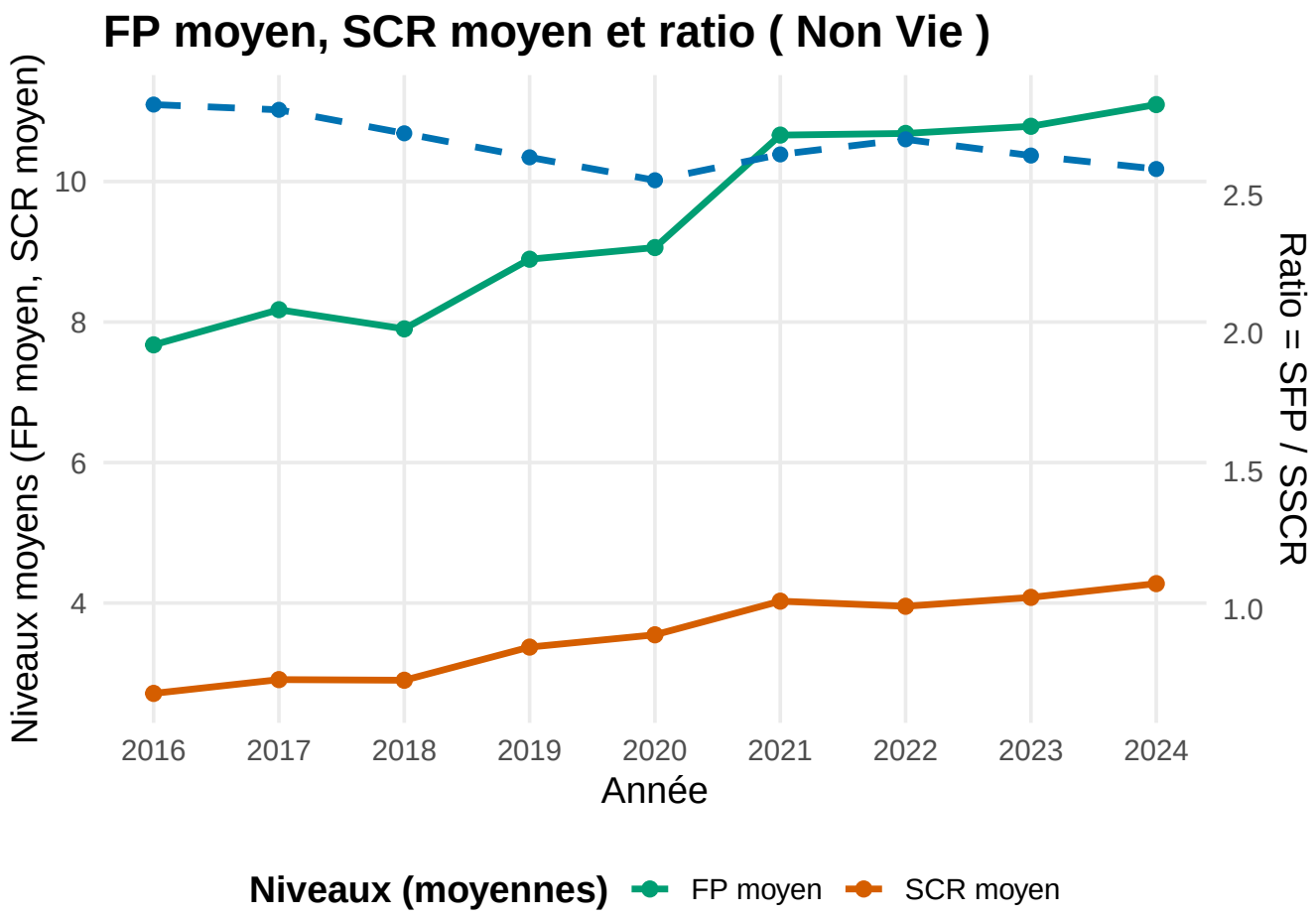



```
## $Traditionnel
```

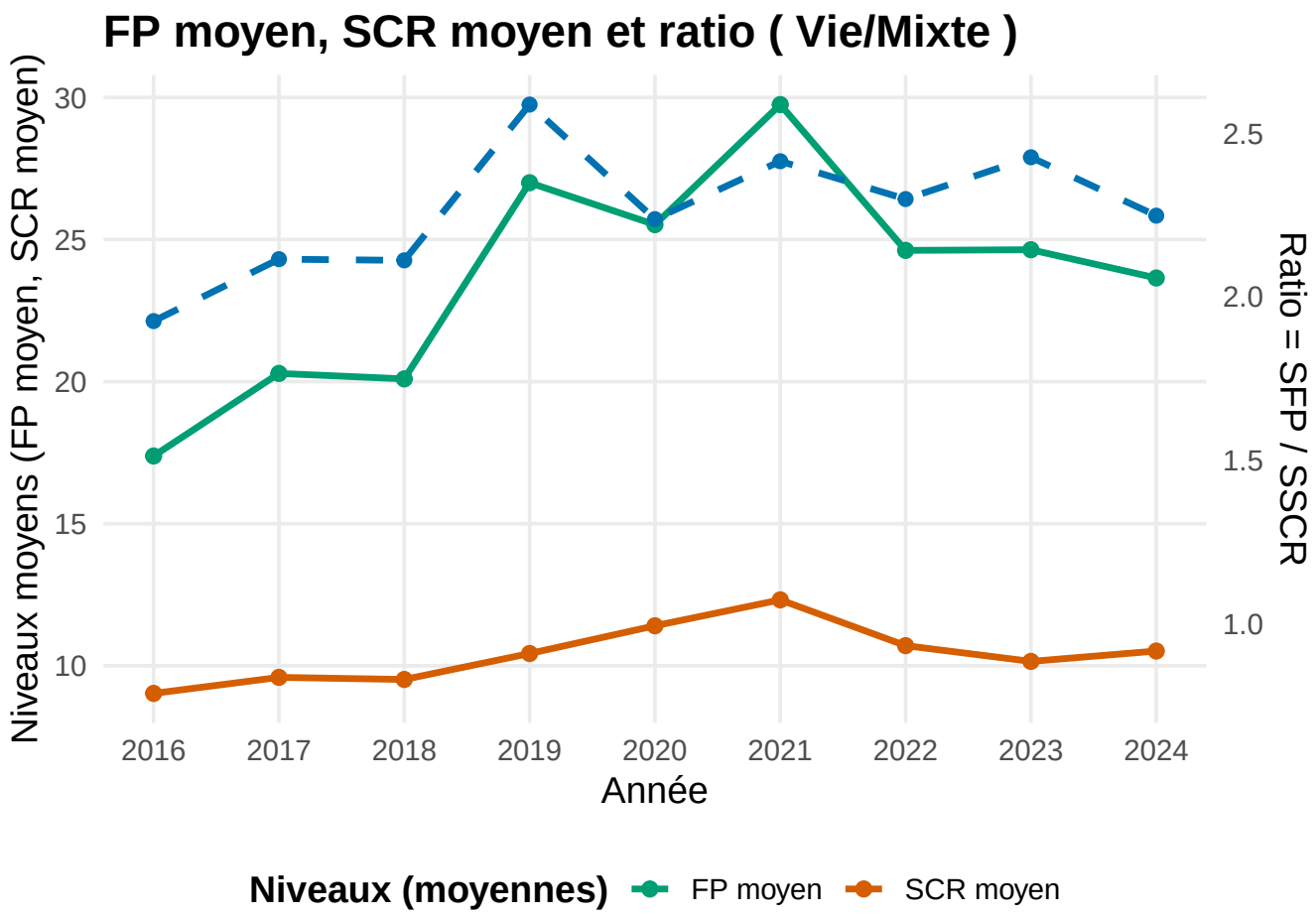


4.1.2.2 Evolution par nature

```
## $`Non Vie`
```


FP moyen, SCR moyen et ratio (Non Vie)
Niveaux moyens (FP moyen, SCR moyen)
10
8
6
4
2.5
2.0
1.5
1.0
Ratio = SFP / SSCR
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Année
Niveaux (moyennes)
FP moyen
SCR moyen

```
## $`Vie/Mixte`
```



4.2 Évolution des grandeurs de solvabilité par société

Compte tenu du nombre élevé de sociétés observées (260), la visualisation des indicateurs de solvabilité a été déportée vers un tableau de bord hébergé à distance, afin d'éviter d'alourdir le document. L'analyse met en évidence que les sociétés présentant un identifiant numérique élevé disposent généralement d'un historique de données limité sur l'horizon d'étude (dix années), et ce indépendamment du fait que les années considérées soient antérieures ou postérieures à leur année de création. Le tableau de bord interactif est accessible via le lien suivant : Lien pour observer l'évolution des grandeurs par société